ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit RLC

PARTIE 02

Oscillations forcées & Impédance

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · CIRCUIT RLC · PARTIE 02

Oscillations forcées *& Impédance*

Pourquoi les oscillations du circuit RLC finissent-elles toujours par s'éteindre ? Où passe l'énergie perdue, et peut-on la remplacer ? Dans cette partie, tu vas suivre la trace : l'effet Joule prélève sa dîme à chaque oscillation, l'énergie totale s'érode, et selon la valeur de R le circuit oscille, revient vite ou rampe lentement. Tu découvriras aussi les oscillations forcées et l'impédance Z, deux outils indispensables pour comprendre la résonance de la partie 03.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 La balançoire et l'amortisseur

01 Oscillations forcées

02 L'impédance Z

03 Effet Joule et énergie totale

04 Les trois régimes

05 Entretenir les oscillations

00 MOTIVATION

La balançoire et l'amortisseur

Imagine une balançoire qu'on lâche d'en haut sans jamais la pousser : elle va et vient, mais chaque aller-retour est un peu plus petit, jusqu'à l'immobilité complète. Dans une voiture, ce rôle de frein est joué par l'amortisseur : sans lui, le moindre dos d'âne transformerait le trajet en trampoline interminable. Le circuit RLC raconte exactement la même histoire.

Dans cette partie, tu vas apprendre à suivre l'énergie qui s'échappe du circuit, à classer les comportements en trois régimes selon la résistance, puis à découvrir comment imposer un rythme au circuit avec un GBF et comment compenser les pertes pour entretenir les oscillations. C'est la préparation directe de la résonance, qui t'attend en partie 03.

01 NOTION 1

Oscillations forcées : imposer le rythme

Laisser le circuit évoluer seul, c'est bien ; le diriger, c'est mieux. En branchant un GBF aux bornes du circuit RLC, on lui impose une tension sinusoïdale qui dicte son rythme. Le circuit devient un résonateur, le GBF un excitateur, et tout le chapitre de la résonance repose sur ce duo.

📌 **DÉFINITION — OSCILLATIONS FORCÉES**

Des oscillations forcées sont les oscillations d'un système (le résonateur) soumises à une excitation sinusoïdale de fréquence f imposée par un appareil extérieur (l'excitateur). Le résonateur oscille alors à la fréquence f de l'excitateur, et non à sa fréquence propre.

🧠 Pousse la balançoire au rythme que TU choisis : elle suit ton rythme, même si ce n'est pas le sien. Mais tu sens bien que l'amplitude dépend de la proximité entre ton rythme et le sien — c'est exactement ce qui produira la résonance en partie 03.

La tension imposée par l'excitateur

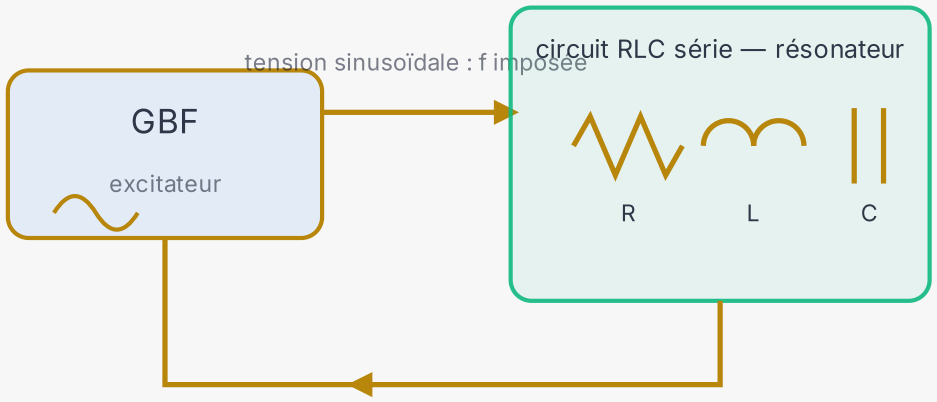
$$u(t) = U \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$$

U est l'amplitude (V) et f la fréquence imposée (Hz) : le résonateur dansera sur ce rythme-là.

De la fréquence à la pulsation

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

f en hertz (Hz), ω en radians par seconde (rad·s⁻¹) : la pulsation est la fréquence « en radians ».



le résonateur oscille à la fréquence f de l'excitateur, et non à sa fréquence propre

✍️ EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE GBF DICTE SON RYTHME

Un GBF impose au circuit RLC une tension sinusoïdale de fréquence f = 100 Hz. Les oscillations libres du même circuit ont une pseudo-période T_0 = 20 ms. À quel rythme le circuit oscille-t-il ?

Données. f = 100 Hz (imposée) ; T_0 = 20 ms = $2{,}0 \cdot 10^{-2}$ s (propre au circuit).

Règle. En régime forcé, le résonateur oscille à la fréquence de l'excitateur : ici 100 Hz.

Conversion. La période correspondante vaut T = 1/f = 1/100 = $1{,}0 \cdot 10^{-2}$ s = 10 ms.

Conclusion. Le circuit oscille à 100 Hz (T = 10 ms), deux fois plus vite que son rythme propre (T_0 = 20 ms) : c'est le GBF qui commande.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas la fréquence imposée f (celle du GBF) et la fréquence propre f_0 (celle des oscillations libres) : cette confusion coûte des points chaque année. En régime forcé, c'est f qui règle la période des oscillations.

02 NOTION 2

L'impédance Z : le frein total du circuit

En régime sinusoïdal, les trois composants freinent le courant, mais chacun à sa façon et surtout à sa fréquence. Pour mesurer ce freinage global, on remplace la simple résistance par une grandeur plus riche : l'impédance. C'est elle qui décidera de la hauteur du pic de résonance.

📌 **DÉFINITION — IMPÉDANCE**

L'impédance Z du circuit est le rapport de la tension efficace U aux bornes du circuit sur l'intensité efficace I qui le traverse : Z = U/I, en ohm (Ω). Elle généralise la résistance au régime sinusoïdal et dépend de la fréquence.

🧠 Trois freins sur une même piste : la résistance freine toujours pareil ; la bobine freine d'autant plus que le rythme s'accélère (elle déteste le changement rapide) ; le condensateur freine d'autant plus que le rythme ralentit (il n'a pas le temps de se charger-décharger). Il existe donc une fréquence où leurs freins se compensent au mieux : c'est le secret de la résonance, révélé en partie 03.

La définition de l'impédance

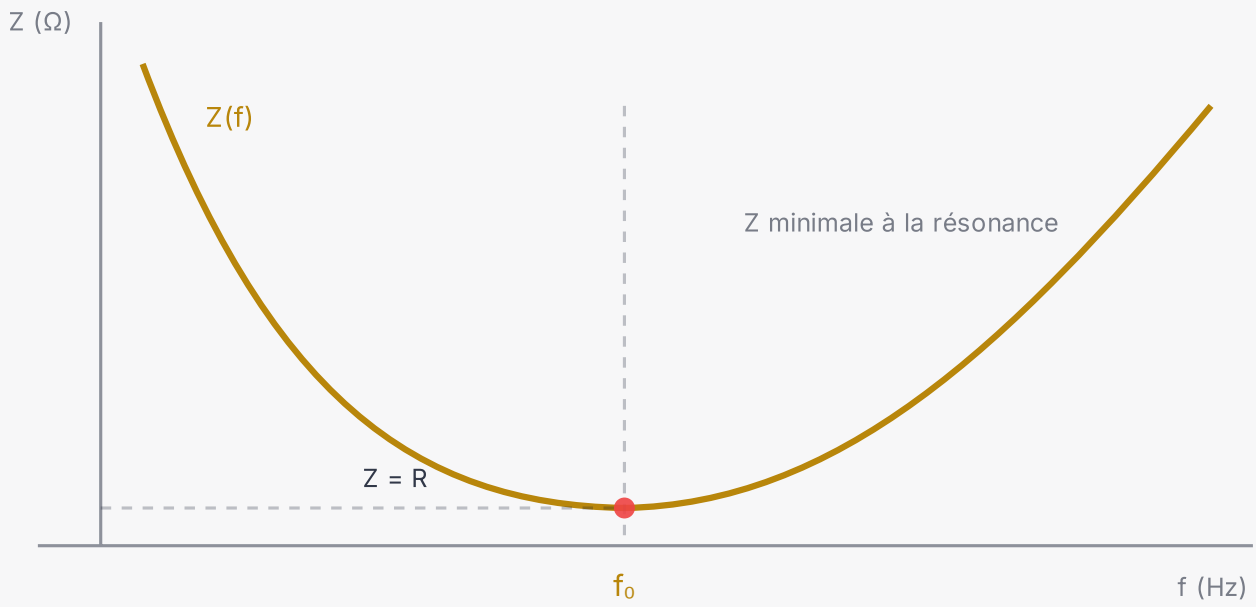
$$Z = U/I$$

U en V (efficace), I en A (efficace), Z en Ω : si Z est petite, le courant passe fort.

Les deux réactances (en Ω)

bobine : L·ω ; condensateur : 1/(C·ω)

avec ω = 2π·f. La bobine freine d'autant plus que f est grande ; le condensateur, d'autant plus que f est petite.



✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — DEUX FREINS INÉGAUX

Pour L = 0,10 H et C = 1,0·10⁻⁵ F, compare les deux réactances à la fréquence f = 50 Hz.

Pulsation. ω = 2π·f = 2π × 50 = 314 rad·s⁻¹.

Bobine. L·ω = 0,10 × 314 = 31,4 Ω ≈ 31 Ω.

Condensateur. 1/(C·ω) = 1/(1,0·10⁻⁵ × 314) = 1/(3,14·10⁻³) = 318 Ω.

Vérification. 3,14·10⁻³ × 318 = 0,998 ≈ 1 ✓.

Conclusion. À 50 Hz, c'est le condensateur qui freine (318 Ω contre 31 Ω). Les deux réactances s'égaliseront à $f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}) \approx 160$ Hz.

⚠️ **PIÈGE D'EXAMEN**

Ne déclare jamais que Z = R + L·ω + 1/(C·ω) : les décalages temporels de la bobine et du condensateur se compensent en partie, et c'est justement pourquoi Z passe par un minimum à la résonance au lieu de croître sans cesse.

03 NOTION 3

Effet Joule : l'énergie totale s'érode

En oscillations libres, aucune énergie n'entre dans le circuit, mais il s'en échappe : la résistance convertit une partie de l'énergie électrique en chaleur, c'est la dissipation par effet Joule. Conséquence : l'énergie totale, somme de celle du condensateur et de celle de la bobine, décroît inlassablement. C'est la raison physique de l'enveloppe exponentielle vue en partie 01.

📌 **DÉFINITION — DISSIPATION PAR EFFET JOULE**

La dissipation par effet Joule est la transformation irréversible d'énergie électrique en chaleur dans la résistance. Dans un circuit RLC série sans générateur, c'est elle qui fait décroître l'énergie totale

$$E = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2 + \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot u^2$$:

la résistance est la seule à consommer de l'énergie.

🧠 Vois l'énergie comme l'eau d'un bassin : le condensateur et la bobine se renvoient l'eau entre eux (elle reste dans le circuit), mais la résistance est une fuite au fond (l'eau part en chaleur). Le niveau global — l'énergie totale — descend à chaque tour, même si les vagues continuent un moment.

L'énergie totale du circuit

$$E = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 + \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$$

En joules (J). Sans générateur, E ne peut que décroître : la résistance convertit le surplus en chaleur.

La puissance perdue par effet Joule

$$P = R \cdot i^2$$

P en watts (W), R en Ω, i en A : double le courant et tu quadruples la facture.

Énergie électrique (condensateur)

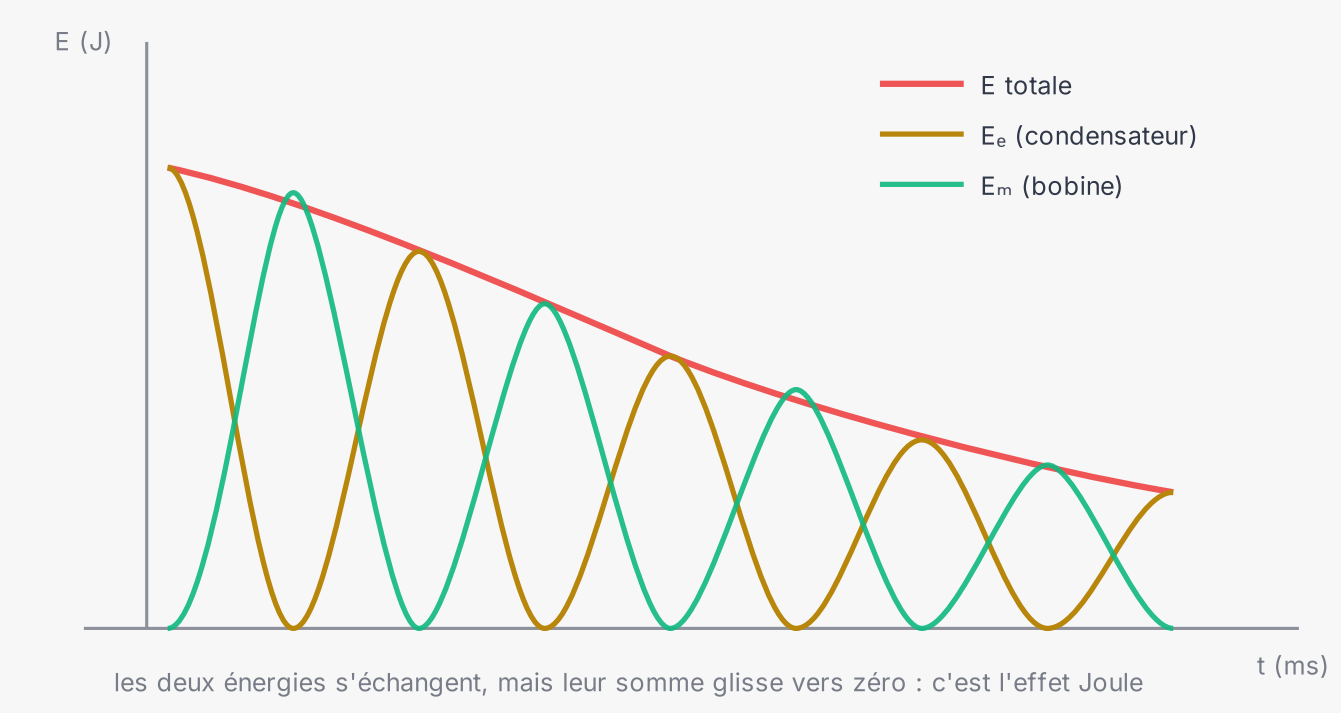
$$E_e = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$$

C en F, u en V, E_e en J.

Énergie magnétique (bobine)

$$E_m = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$$

L en H, i en A, E_m en J.



les deux énergies s'échangent, mais leur somme glisse vers zéro : c'est l'effet Joule

✍ **EXEMPLE TRAVAILLÉ — SUIVRE LA DÉCROISSANCE**

Un circuit RLC série comprend $C = 2{,}0\cdot10^{-5}$ F et $L = 0{,}10$ H. À l'instant t_1 : $u_1 = 6{,}0$ V et $i_1 = 40$ mA. À l'instant t_2 (un peu plus tard) : $u_2 = 4{,}0$ V et $i_2 = 30$ mA. Montrer que l'énergie totale a diminué.

Conversions. $i_1 = 40$ mA $= 4{,}0\cdot10^{-2}$ A ; $i_2 = 30$ mA $= 3{,}0\cdot10^{-2}$ A (indispensable avant d'élever au carré).

À t_1. $E_e = \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot u_1^2 = \tfrac{1}{2}\times 2{,}0\cdot10^{-5}\times(6{,}0)^2 = 3{,}6\cdot10^{-4}$ J ; $E_m = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i_1^2 = \tfrac{1}{2}\times 0{,}10\times(4{,}0\cdot10^{-2})^2 = 8{,}0\cdot10^{-5}$ J.

Total à t_1. $E_1 = 3{,}6\cdot10^{-4} + 0{,}80\cdot10^{-4} = 4{,}4\cdot10^{-4}$ J.

À t_2. $E_e = \tfrac{1}{2}\times 2{,}0\cdot10^{-5}\times(4{,}0)^2 = 1{,}6\cdot10^{-4}$ J ; $E_m = \tfrac{1}{2}\times 0{,}10\times(3{,}0\cdot10^{-2})^2 = 4{,}5\cdot10^{-5}$ J ; $E_2 = 1{,}6\cdot10^{-4} + 0{,}45\cdot10^{-4} = 2{,}05\cdot10^{-4}$ J.

Différence. $E_1 - E_2 = 4{,}4\cdot10^{-4} - 2{,}05\cdot10^{-4} = 2{,}35\cdot10^{-4}$ J $\approx 2{,}4\cdot10^{-4}$ J.

Conclusion. L'énergie totale a bien diminué : les $2{,}4\cdot10^{-4}$ J manquants ont été dissipés par effet Joule dans la résistance.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Si ton calcul montre que E augmente alors qu'il n'y a aucun générateur, ton calcul est faux : repasse les unités. Et souviens-toi : i doit être en A et u en V AVANT d'élever au carré.

04 NOTION 4

Les trois régimes : pseudo-périodique, critique, apériodique

Selon la valeur de la résistance, le même circuit L·C adopte trois comportements radicalement différents : il oscille en s'éteignant, il revient au plus vite sans osciller, ou il revient lentement sans osciller. Classer un circuit dans son régime est un grand classique des sujets de Bac — et c'est très rapide avec la bonne frontière.

📌 DÉFINITION — RÉGIME CRITIQUE

Le régime critique est l'amortissement tel que le système revient à l'équilibre le plus vite possible sans osciller, obtenu pour

$$R = 2\cdot\sqrt{(L/C)}.$$

En deçà : régime pseudo-périodique (le circuit oscille) ; au-delà : régime apériodique (retour lent, sans oscillation).

🧠 Marche dans trois fluides : dans l'eau, poussé, tu oscillerais ; dans la boue, tu reviens à ta place sans osciller, et vite ; dans le miel, tu reviens aussi, mais lentement. Eau = pseudo-périodique, boue = critique, miel = apériodique. La viscosité du fluide, c'est R.

La frontière entre les régimes

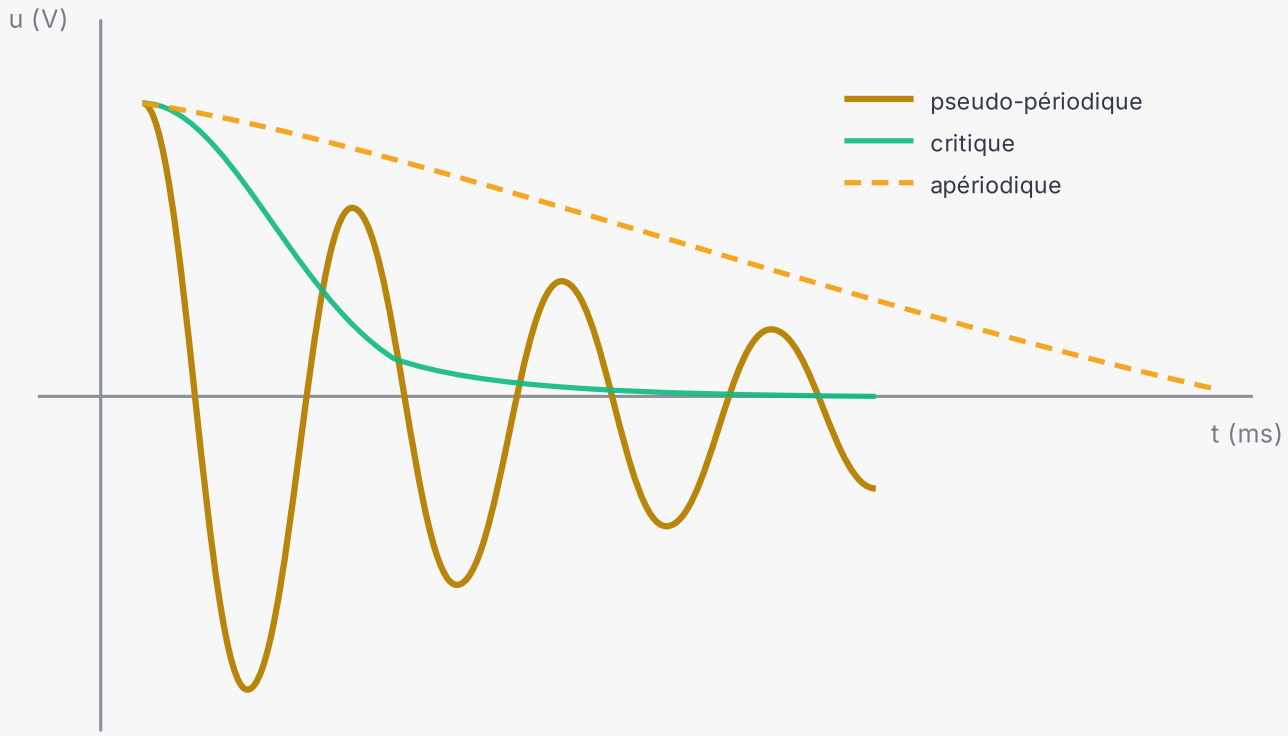
$R = 2 \cdot \sqrt{(L/C)}$

En deçà : pseudo-périodique. À cette valeur exacte : critique. Au-delà : apériodique.

Classer un circuit en 10 secondes

$R < 2 \cdot \sqrt{(L/C)}$ → oscille ; $R = 2 \cdot \sqrt{(L/C)}$ → critique ; $R > 2 \cdot \sqrt{(L/C)}$ → rampe

Compare toujours R à la frontière, jamais à une autre valeur : c'est LE réflexe attendu par le correcteur.



même bobine et même condensateur : seule la résistance R change

✍️ EXEMPLE TRAVAILLÉ — CLASSER TROIS CIRCUITS

Un circuit comprend L = 0,10 H et C = $1{,}0\cdot10^{-3}$ F. On teste trois valeurs de R : 8,0 Ω, 20 Ω et 50 Ω. Classe les régimes observés.

Frontière. $2\cdot\sqrt{(L/C)} = 2\cdot\sqrt{(0{,}10/1{,}0\cdot10^{-3})} = 2\cdot\sqrt{100} = 2 \times 10 = 20\ \Omega$.

Vérification. $L/C = 0{,}10/1{,}0\cdot10^{-3} = 100$ ✓ et $\sqrt{100} = 10$ ✓.

R = 8,0 Ω. 8,0 < 20 : amortissement faible → régime pseudo-périodique (il oscille).

R = 20 Ω. R = $2\cdot\sqrt{(L/C)}$ exactement → régime critique (retour le plus rapide sans osciller).

R = 50 Ω. 50 > 20 : amortissement fort → régime apériodique (retour lent).

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

« Critique » ne veut pas dire « le plus amorti » : c'est le retour à l'équilibre LE PLUS RAPIDE sans oscillation. En régime apériodique, trop de résistance ralentit au contraire le retour — le miel est plus lent que la boue.

05 NOTION 5

Entretenir les oscillations — et s'entraîner

Si l'effet Joule éteint les oscillations, on peut aussi les raviver : il suffit de restituer au circuit, à chaque période, exactement l'énergie qu'il perd. C'est le principe de l'oscillateur entretenu, le cœur de tous les émetteurs radio et de tous les horloges électroniques.

📌 **DÉFINITION — OSCILLATEUR ENTRETENU**

Un oscillateur entretenu est un oscillateur auquel un dispositif extérieur restitue, à chaque période, l'énergie dissipée par les frottements ou par effet Joule : l'amplitude des oscillations reste alors constante au lieu de décroître.

🧠 Sur la balançoire, le pousseur compense exactement ce que les frottements volent : chaque poussée redonne l'énergie perdue depuis la précédente. Trop peu : ça s'éteint. Trop, ou au mauvais moment : ça désorganise le mouvement. Juste assez, au bon rythme : l'amplitude reste constante.

La condition d'entretien

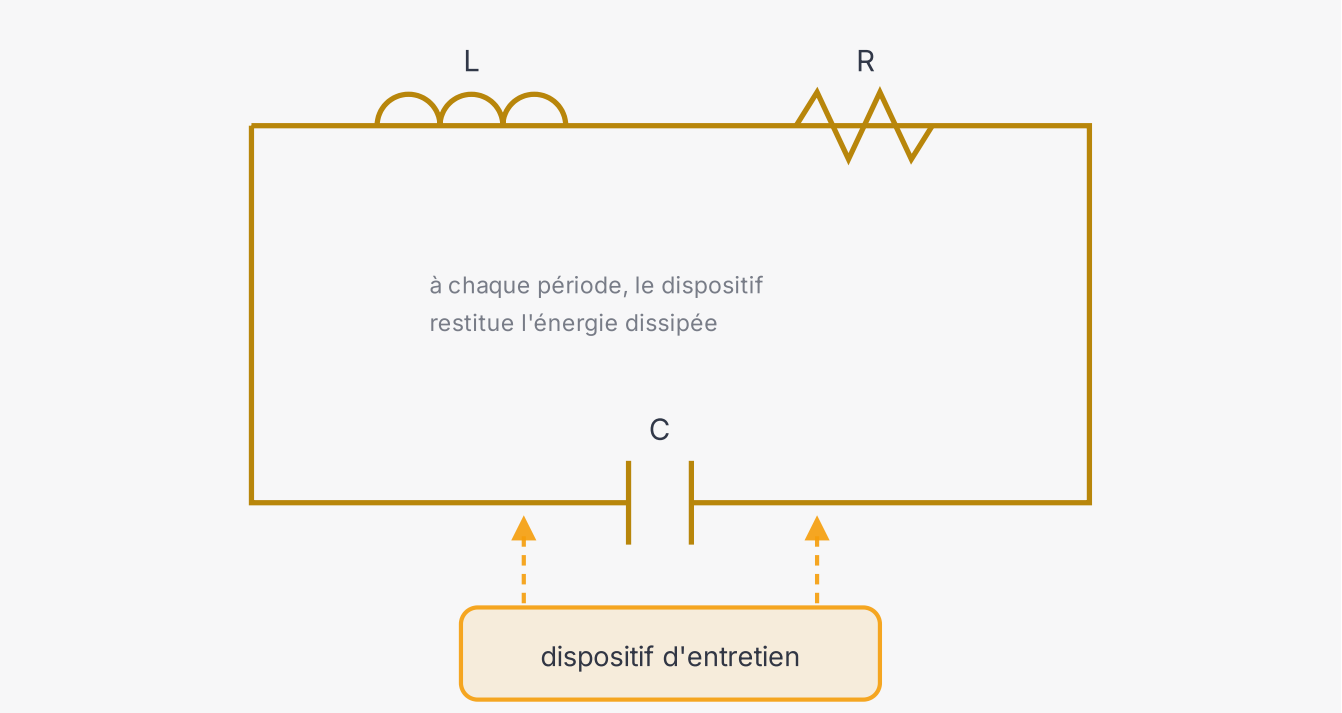
$E_{apportée} = R \cdot I^2 \cdot T$

À chaque période T (s), le dispositif restitue l'énergie (J) que l'effet Joule a prélevée ; I est l'intensité efficace (A).

L'oscillateur de l'émetteur radio

$$f_{émission} = f_0 = 1/(2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$$

Un amplificateur entretient le circuit LC : l'antenne rayonne alors une onde sinusoïdale stable — la porteuse de la station.



✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA FACTURE À RÉGLER CHAQUE PÉRIODE

Dans un émetteur, le circuit LC entretenu a R = 10 Ω, une intensité efficace I = 0,10 A et une période T = 2,0 ms. Quelle énergie le dispositif d'entretien doit-il restituer à chaque période ?

Données. R = 10 Ω ; I = 0,10 A ; T = 2,0 ms = $2{,}0 \cdot 10^{-3}$ s.

Puissance dissipée. $P = R \cdot I^2 = 10 \times (0{,}10)^2 = 10 \times 0{,}010 = 0{,}10$ W.

Énergie par période. $E = P \cdot T = 0{,}10 \times 2{,}0 \cdot 10^{-3} = 2{,}0 \cdot 10^{-4}$ J.

Conclusion. Le dispositif d'entretien doit restituer $2{,}0 \cdot 10^{-4}$ J à chaque période : l'amplitude reste alors constante.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

L'entretien doit être synchronisé avec les oscillations (bonne fréquence, bon moment) : une injection désynchronisée casse le rythme au lieu de l'entretenir. C'est pourquoi l'oscillateur entretenu se règle toujours sur f_0.

🏋 EXERCICE 1 — LA FACTURE DE LA RÉSISTANCE

Dans un circuit RLC série en oscillations, la résistance vaut R = 25 Ω et l'intensité efficace I = 0,40 A. 1) Calculer la puissance dissipée par effet Joule. 2) Quelle énergie le circuit perd-il en 10 s ? 3) Que devient cette énergie ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

Données. R = 25 Ω ; I = 0,40 A ; Δt = 10 s.

Puissance. $P = R \cdot I^2 = 25 \times (0{,}40)^2 = 25 \times 0{,}16 = 4{,}0$ W.

Vérification. $(0{,}40)^2 = 0{,}16$ ✓ et $25 \times 0{,}16 = 4{,}0$ ✓.

Énergie. $E = P \cdot \Delta t = 4{,}0 \times 10 = 40$ J.

Bilan. Cette énergie part en chaleur : sans compensation, les oscillations s'éteignent progressivement.

Réponse : P = 4,0 W ; E = 40 J dissipés en chaleur par effet Joule.

🏋 EXERCICE 2 — QUEL RÉGIME POUR CE CIRCUIT ?

Un circuit RLC série comprend L = 2,0 H, C = $2{,}0 \cdot 10^{-3}$ F et R = 100 Ω. 1) Calculer T_0. 2) Déterminer la valeur de R qui marque la frontière critique. 3) Conclure sur le régime.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Produit. $L \cdot C = 2{,}0 \times 2{,}0 \cdot 10^{-3} = 4{,}0 \cdot 10^{-3}\ s^2$.

Racine . $\sqrt{(4{,}0 \cdot 10^{-3})} = 6{,}3 \cdot 10^{-2}$ s. Vérification : $(6{,}3 \cdot 10^{-2})^2 = 3{,}97 \cdot 10^{-3} \approx 4{,}0 \cdot 10^{-3}$ ✓.

T_0. $T_0 = 2\pi \times 6{,}3 \cdot 10^{-2} = 0{,}397$ s $\approx 0{,}40$ s.

Frontière. $L/C = 2{,}0/2{,}0 \cdot 10^{-3} = 1{,}0 \cdot 10^{3}$; $\sqrt{(1{,}0 \cdot 10^{3})} = 31{,}6$; R frontière = $2 \times 31{,}6 = 63\ \Omega$.

Comparaison. $R = 100\ \Omega > 63\ \Omega$: l'amortissement est trop fort.

Conclusion. Régime apériodique : le circuit revient à l'équilibre lentement, sans osciller.

Réponse : $T_0 \approx 0{,}40$ s ; frontière à $R = 63\ \Omega$; avec $R = 100\ \Omega$, le régime est apériodique.

RÉGIME	CONDITION SUR R	ALLURE DE U(T)	À RETENIR
Pseudo-périodique	$R < 2\cdot\sqrt{(L/C)}$	oscillations amorties sous une enveloppe	il oscille, puis s'éteint
Critique	$R = 2\cdot\sqrt{(L/C)}$	retour rapide, sans oscillation	le « juste amorti »
Apériodique	$R > 2\cdot\sqrt{(L/C)}$	retour lent, sans oscillation	trop de frein tue le rythme

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

QCM 1 — En régime forcé, la fréquence des oscillations du résonateur est imposée par :

CORRECTION

B — En régime forcé, le résonateur oscille à la fréquence f de l'excitateur ; L et C n'influencent que l'amplitude de la réponse.

Exercice 2

QCM 2 — Dans un circuit RLC série sans générateur, l'énergie totale :

CORRECTION

B — La résistance dissipe l'énergie en chaleur ($P = R \cdot i^2$) : $E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 + \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$ décroît jusqu'à zéro.

Exercice 3

QCM 3 — Pour L = 0,10 H et C = $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ F, la résistance critique vaut environ :

CORRECTION

B — $2 \cdot \sqrt{(L/C)} = 2 \cdot \sqrt{(0{,}10/1{,}0 \cdot 10^{-3})} = 2 \cdot \sqrt{100} = 2 \times 10 = 20\ \Omega$.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Oscillations forcées** — l'excitateur (GBF) impose sa fréquence f au résonateur ; l'impédance Z = U/I mesure le freinage global et dépend de f.
- ✓ **Énergie** — $E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 + \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$ décroît toujours sans générateur : la résistance dissipe par effet Joule ($P = R \cdot i^2$).

- ✓ **Trois régimes** — pseudo-périodique (R petit), critique (R = 2·√(L/C), retour le plus rapide), apériodique (R grand) ; l'oscillateur entretenu compense les pertes à chaque période.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu as le freinage et l'énergie sous contrôle. Partie 03 : balayons la fréquence du GBF et traquons le pic de résonance, là où le courant explose.